

تمرین کامپیوتری سری چهارم درس پردازش تصاویر

کسری عطار کاشانی -

Kasra Attar Kashani

گزارش پروژه: تکنیک های بازسازی تصویر در پردازش تصویر

تسک اول (Task 1): مدل تخریب تصویر

در این بخش فرآیند افت کیفیت یا تخریب تصویر به صورت مصنوعی شبیه سازی شده است. این کار با اعمال تارشی از ناشی از حرکت خطی و اضافه کردن نویز گاوسی به تصویر اصلی انجام می شود تا شرایط واقعی عکس برداری نامطلوب و خطاهای سنسور بازسازی شود.

مرحله ۱ (اعمال تارشی حرکتی): ابتدا تصویر اصلی به حالت مقیاس خاکستری درآمده و سپس یک فیلتر تارشی حرکتی (PSF) با زاویه ۷۰ درجه روی آن اعمال می شود که باعث کشیدگی پیکسل ها در این زاویه می گردد.

(کد مربوط به این بخش در < Cell 2 > فایل کد در فایل ارائه هست)

مرحله ۲ (شبیه سازی نویز گاوسی): برای شبیه سازی نویز محیطی و خطای سنسورهای تصویربرداری نویز سفید گاوسی با واریانس مشخص به تصویر تار شده اضافه می شود و خروجی نهایی تخریب شده به دست می آید.

(کد مربوط به این بخش در < Cell 2 > فایل کد در فایل ارائه هست)

خروجی بخش :

(a) Original Image



(b) Motion Blurred Image



(c) Noisy Blurred Image



تسک دوم (Task 2): بازیابی تصویر

این بخش به مقایسه دو روش کلاسیک بازیابی تصویر یعنی فیلتر وینر و الگوریتم ریچاردسون می‌پردازد. هدف یافتن بهترین پارامترها برای هر الگوریتم جهت حذف تار و نویز و در نهایت رسیدن به بالاترین نسبت سیگنال به نویز (PSNR) است.

مرحله ۱ (بهینه‌سازی فیلتر وینر): فیلتر وینر با جستجو برای یافتن بهترین پارامتر تعادل اعمال می‌شود. این روش به دلیل ماهیت نویز گاوسی اضافه شده در بخش قبل عملکرد بسیار خوبی در حفظ جزئیات تصویر از خود نشان می‌دهد.

(کد مربوط به این بخش در < Cell 3 > فایل کد در فایل ارائه هست)

مرحله ۲ (بهینه‌سازی ریچاردسون-لوسی): الگوریتم تکرارشونده ریچاردسون هم با تغییر و ارزیابی تعداد دفعات تکرار پیاده‌سازی می‌شود هرچند به دلیل ماهیت آماری متفاوت آن ممکن است باعث تقویت نویز در خروجی شود.

(کد مربوط به این بخش در < Cell 3 > فایل کد در فایل ارائه هست)

مرحله ۳ (ارزیابی کمی و نمایش): نتایج به دست آمده در کنار هم به نمایش در می‌آیند تا برتری ملموس فیلتر وینر (کسب PSNR بالاتر در حضور نویز گاوسی) نسبت به الگوریتم ریچاردسون از نظر عددی اثبات شود.

(کد مربوط به این بخش در < Cell 3 > فایل کد در فایل ارائه هست)

خروجی بخش :

Optimal Wiener Balance: 20 (PSNR: 20.73 dB)
Optimal RL Iterations: 5 (PSNR: 16.60 dB)



تسک سوم (Task 3): روش حداقل مربعات مقید (CLS)

در این بخش الگوریتم حداقل مربعات مقید به صورت دستی و در حوزه فرکانس (به کمک تبدیل فوریه) پیاده‌سازی شده است. این روش با استفاده از عملگر لاپلاسیین سعی در حفظ لبه‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید در تصویر بازیابی شده دارد.

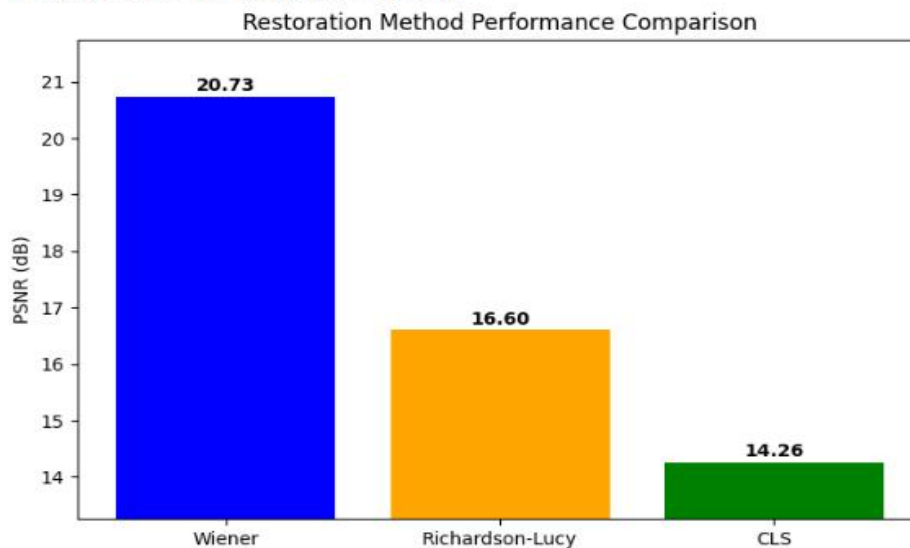
مرحله ۱ (پیاده‌سازی CLS و یافتن گامای بهینه): تابع تبدیل CLS با ترکیب تبدیل فوریه فیلتر تار و عملگر لاپلاسیین ساخته می‌شود و با جستجوی هوشمند بین مقادیر مختلف پارامتر منظم‌سازی بهترین خروجی با بالاترین PSNR انتخاب می‌گردد.

(کد مربوط به این بخش در > Cell 4 < فایل کد در فایل ارائه هست)

مراحل ۲ و ۳ (مقایسه نهایی و رسم نمودار): نتایج نهایی سه روش در قالب یک نمودار میله‌ای مقایسه می‌شوند تا نشان داده شود هر روش تا چه حد در بهبود کیفیت تصویر و حذف تخریب موفق بوده است.

(کد مربوط به این بخش در > Cell 4 < فایل کد در فایل ارائه هست)

Optimal Gamma for CLS: 31.6228 (PSNR: 14.26 dB)



خروجی بخش:

(f) Result of CLS (PSNR: 14.26)



تسک چهارم (Task 4): بازیابی با شبکه U-Net :

این بخش به طراحی و آموزش یک شبکه عصبی عمیق U-Net برای بازیابی تصویر اختصاص دارد. این شبکه با استفاده از یک تابع هزینه حساس به لبه برای یادگیری الگوهای نویز و تاری و حذف آن‌ها آموزش داده می‌شود.

مرحله ۱ (معماری شبکه U-Net): معماری شبکه صرفاً با استفاده از لایه‌های کانولوشن 5×5 ساخته شده و در بخش اتصالات پرشی جهت فشرده‌سازی اطلاعات از لایه‌های کانولوشن 1×1 بهره گرفته شده است.

مرحله ۲ (تابع هزینه حساس به لبه): به جای استفاده از خطای میانگین مربعات یک تابع هزینه ترکیبی طراحی شد که با استفاده از فیلترها روی حفظ دقیق بافت‌ها و لبه‌های تصویر تمرکز می‌کند.

مرحله ۳ (آماده‌سازی داده‌ها و آموزش): مجموعه داده‌های آموزشی با استخراج تکه‌های کوچک از تصاویر و اعمال تکنیک‌های افزایشی مانند چرخش و قرینه‌سازی تولید شده و سپس به شبکه داده می‌شوند.

مراحل ۴ و ۵ (ارزیابی و تحلیل مهندسی): در نهایت شبکه رو Lilly آزمایش شده و عملکرد آن از نظر کیفیت بازیابی (PSNR) و زمان اجرا به صورت دقیق با فیلتر وینر مقایسه می‌گردد.

(کد مربوط به این بخش در < Cell 5 > فایل کد در فایل ارائه هست)

خروجی بخش :

